

Comportamento do Consumidor de Alto Valor no E-commerce: Evidências do Caso Olist

Análise Multidimensional de Operações, Logística e Satisfação do Cliente (2016-2018)

RELATÓRIO EXECUTIVO PARA ACIONISTAS E INVESTIDORES

Data: Junho de 2026

Elaborado por: Alessandra da Silva Ramos,
Beatriz Rosa Pizani,
Fabio Eiji Kato,
Pamela Vilar Coelho e
Vinícius Prado Costa

Instituição: FIAP POSTECH – Data Analytics (14DTAT)

SUMÁRIO

1. Introdução e Contexto Estratégico	3
1.1. O Cenário Macro: A Atratividade do E-commerce Brasileiro	3
1.2. O Modelo Olist e o Escopo de Análise	3
1.3. Premissas Metodológicas e Natureza dos Dados.....	4
1.4. Direcionamento Estratégico	5
2. Quem é o Consumidor de Alto Valor?	6
2.1. A Definição do Cluster: O Topo da Pirâmide RFM.....	6
2.2. As Categorias que Mais Geram Receita.....	8
2.3. Localização Geográfica dos Clientes	11
2.4. Comportamento Sazonal	12
2.5. Eficiência Logística e os Riscos de Satisfação	13
3. Direcionamento Estratégico e Recomendações de Negócio	15
3.1. Planejamento Comercial e de Estoque Antecipado para o Q4	15
3.2. Mitigação do Risco Logístico e Monitoramento de Rotas Longas	15
3.3. Proteção Operacional das Categorias Âncoras de Alta Receita.....	16
4. Considerações Finais	17
4.1. Recomendações aos Acionistas e Investidores:.....	17
5. Referências Bibliográficas	19

1. Introdução e Contexto Estratégico

1.1. O Cenário Macro: A Atratividade do E-commerce Brasileiro

O e-commerce no Brasil consolidou-se como um dos mercados mais dinâmicos da América Latina, movimentando R\$ 235,5 bilhões e com projeções de atingir R\$ 260 bilhões. O setor deixou de ser apenas um canal de conveniência para se tornar a infraestrutura central do varejo nacional.

Para acionistas e investidores, este cenário oferece uma grande oportunidade de ganho de escala baseada em três pilares:

- **Inclusão e Expansão do Consumo:** A Classe C já representa mais de 54% das transações online. Além disso, as vendas se expandiram fortemente para fora das capitais, abrindo novos polos de consumo nas regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste.
- **Facilidade de Pagamento:** O ecossistema financeiro brasileiro é um dos mais modernos do mundo. A rapidez do Pix melhora o fluxo de caixa das empresas e reduz o abandono de carrinhos, enquanto a forte cultura do parcelamento no cartão de crédito mantém o valor médio das compras (ticket médio) alto.
- **Maturidade Logística:** Grandes investimentos em galpões e inteligência de rotas reduziram os prazos de entrega. O envio rápido virou um padrão obrigatório de sobrevivência: cerca de metade dos consumidores troca de plataforma após uma única experiência ruim de entrega.

1.2. O Modelo Olist e o Escopo de Análise

A Olist é uma empresa de tecnologia que funciona como uma plataforma integradora para Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Ela consolida o catálogo de milhares de lojistas parceiros (*sellers*) e os coloca com grande destaque dentro dos maiores *marketplaces* do país, como Mercado Livre, Casas Bahia e Americanas.

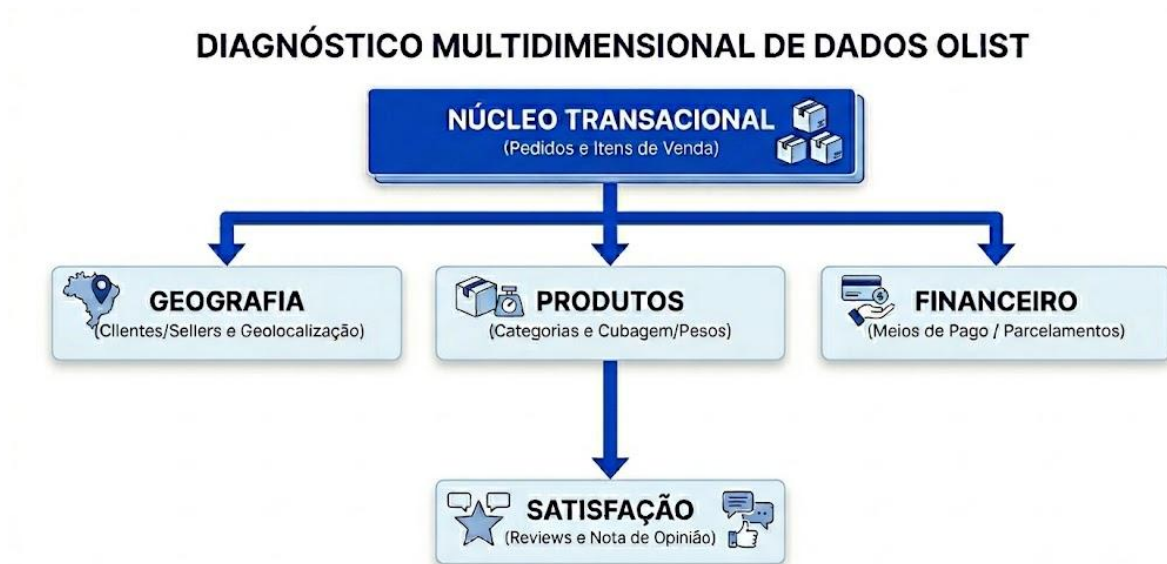
Para o investidor, o grande diferencial da Olist é o seu modelo **Asset-Light (baixa necessidade de ativos fixos)**. A companhia cresce e gera receita por meio de comissões e serviços de frete, sem precisar gastar com frotas próprias ou estoques bilionários, distribuindo o risco operacional entre milhares de parceiros.

Este relatório executivo analisa o histórico real dessas transações, somando cerca de **100 mil pedidos realizados entre o final de 2016 e o final de 2018**.

1.3. Premissas Metodológicas e Natureza dos Dados

Este diagnóstico utiliza dados reais que refletem exatamente o dia a dia do mercado: com seus atrasos logísticos, problemas de satisfação e cancelamentos. Essa transparência traz alta confiabilidade para as recomendações propostas neste documento.

A base de dados é analisada de forma cruzada a partir de cinco dimensões principais, conforme apresentado no gráfico do relatório: **Núcleo Transacional** (coração da operação), **Geografia**, **Produtos**, **Financeiro** e **Satisfação**.



Por fim, vale destacar a importância estratégica da janela temporal avaliada (2016–2018):

- **Ciclo de Crescimento:** Período em que a Olist validou seu modelo de negócios e ganhou escala nacional.
- **Ponto de Virada Operacional:** Registro real do comportamento de mercado que serviu de base para as regras de governança atuais da marca.

Nota de Compliance: Os dados de faturamento subsequentes a este período foram omitidos da esfera pública para fins de proteção de segredo comercial e vantagem competitiva da companhia frente aos concorrentes do setor.

1.4. Direcionamento Estratégico

Embora a análise de 100 mil pedidos ofereça uma visão holística da operação, a maximização do retorno sobre o capital investido exige um olhar cirúrgico sobre a eficiência. Diante disso, este relatório foi estruturado para responder a uma pergunta central e crítica para o nosso ecossistema:

Qual é o comportamento do consumidor de alto valor?

Para responder a essa questão, foi realizada uma análise integrada entre indicadores financeiros e métricas de comportamento de compra, utilizando o modelo RFM (Recência, Frequência e Valor Monetário), associado aos dados transacionais da plataforma.

O objetivo não foi apenas identificar os clientes que mais compram, mas compreender quais características diferenciam os consumidores responsáveis pela maior concentração de receita.

Os resultados indicam que o consumidor de alto valor apresenta um padrão distinto em relação ao comportamento médio da base: realiza compras com menor recorrência, porém com maior valor agregado por pedido, concentrando parte relevante do faturamento da operação.

Além do ticket médio elevado, foram analisados três fatores estratégicos para compreender esse perfil:

- Categoria de consumo: identificação dos grupos de produtos que concentram maior geração de receita;
- Comportamento financeiro: avaliação dos padrões relacionados ao valor transacionado e dinâmica de monetização;
- Distribuição geográfica: mapeamento das regiões com maior concentração de consumidores de alto valor e seus impactos operacionais.

A análise demonstra que crescimento sustentável não depende exclusivamente do aumento no volume de pedidos, mas da capacidade de atrair, converter e reter consumidores com maior potencial econômico.

Compreender esse perfil permite direcionar decisões relacionadas à gestão comercial, planejamento financeiro, experiência do cliente e priorização logística, contribuindo para maior eficiência operacional e previsibilidade de resultados.

2. Quem é o Consumidor de Alto Valor?

Para entender onde a receita da Olist realmente se concentra, cruzamos os resultados da Análise RFM (que estuda a Recência, Frequência e o Valor Monetário das compras) com os dados gerais de Crescimento e Receita da plataforma (que monitoram a evolução mensal de pedidos e o faturamento bruto).

O resultado traz um insight muito importante: o crescimento da plataforma não depende apenas de vender muito para todo mundo, mas sim de entender e reter um grupo seletivo de compradores que gastam mais.

2.1. A Definição do Cluster: O Topo da Pirâmide RFM

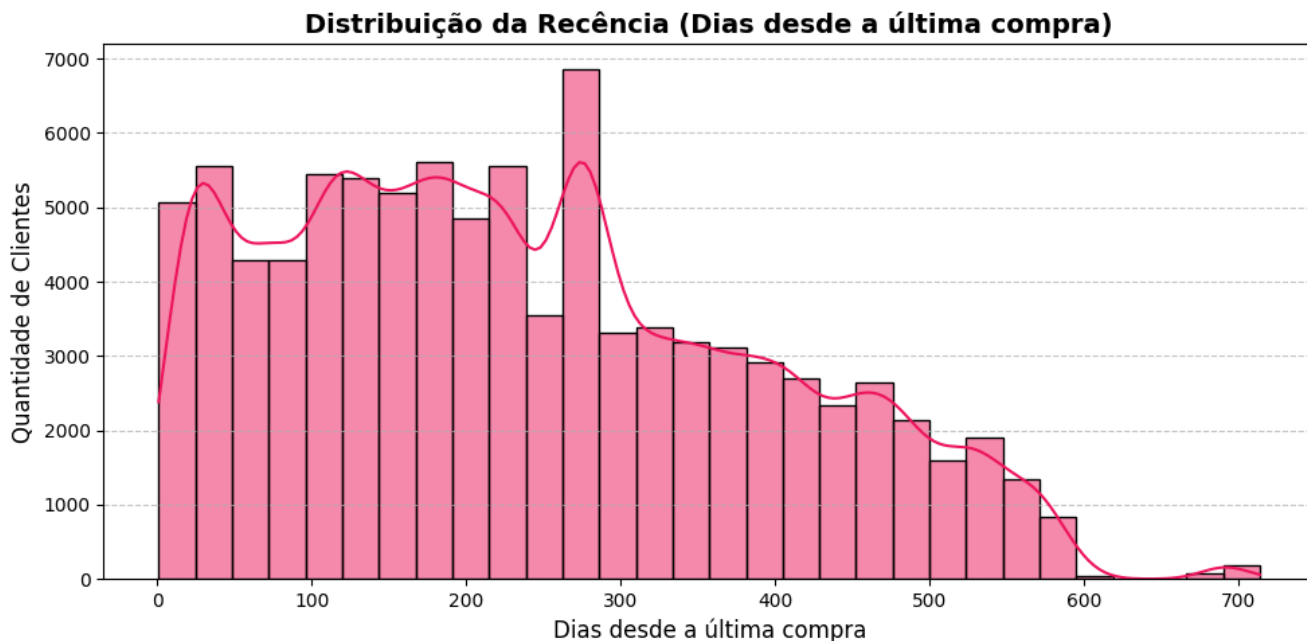
Ao dividirmos os clientes com base no modelo RFM, conseguimos isolar o grupo de Alto Valor. A primeira grande descoberta é que esse cliente tem um comportamento de compra muito específico:

Ele não compra muitas vezes produtos de menor valor; ele compra poucas vezes, mas escolhe produtos mais caros.

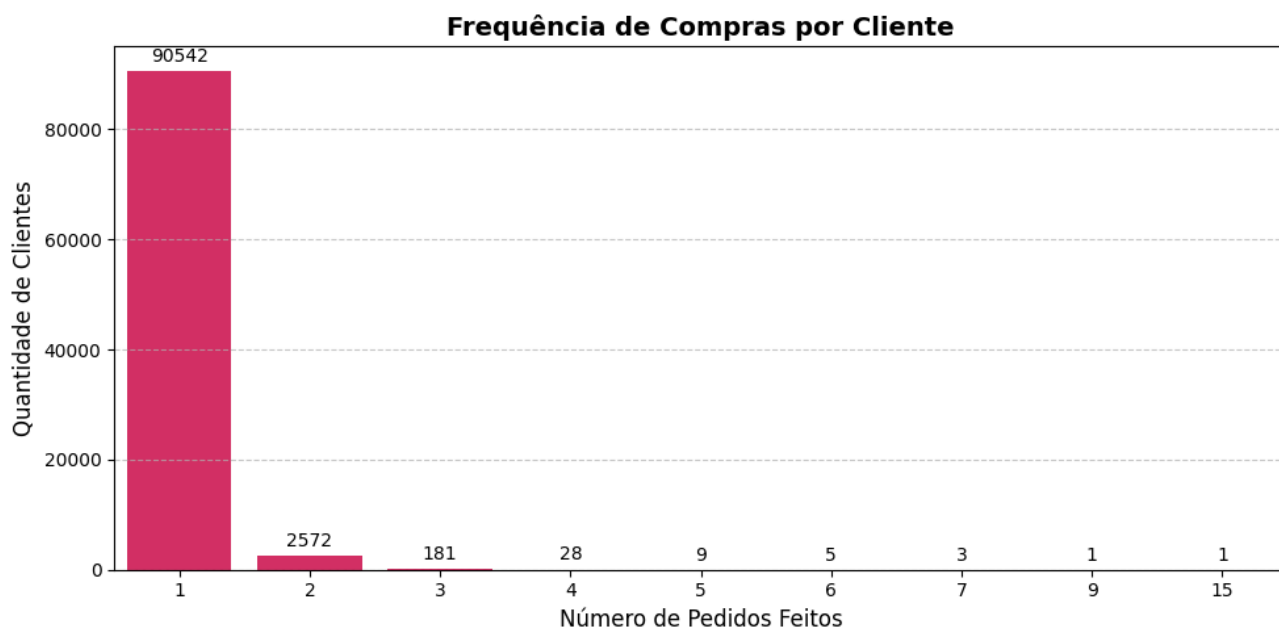
Diferente do consumidor comum, que faz várias compras de baixo valor (como capinhas de celular ou acessórios), o cliente de alto valor da Olist realiza poucas compras no ano (geralmente uma ou duas). Porém, quando compra, o valor do seu carrinho (ticket médio) é muito alto. Ele entra na plataforma com uma intenção clara de adquirir bens duráveis de maior valor.

Para compreender o comportamento de toda a base sob a ótica dos três pilares do modelo RFM, analisamos detalhadamente as distribuições de Recência, Frequência e Monetização a seguir.

O primeiro aspecto observado é a Recência, que mapeia o intervalo de tempo desde a última transação de cada cliente. A distribuição demonstra um fluxo pulverizado ao longo dos meses, revelando oportunidades distintas de engajamento conforme o tempo de distanciamento da plataforma:

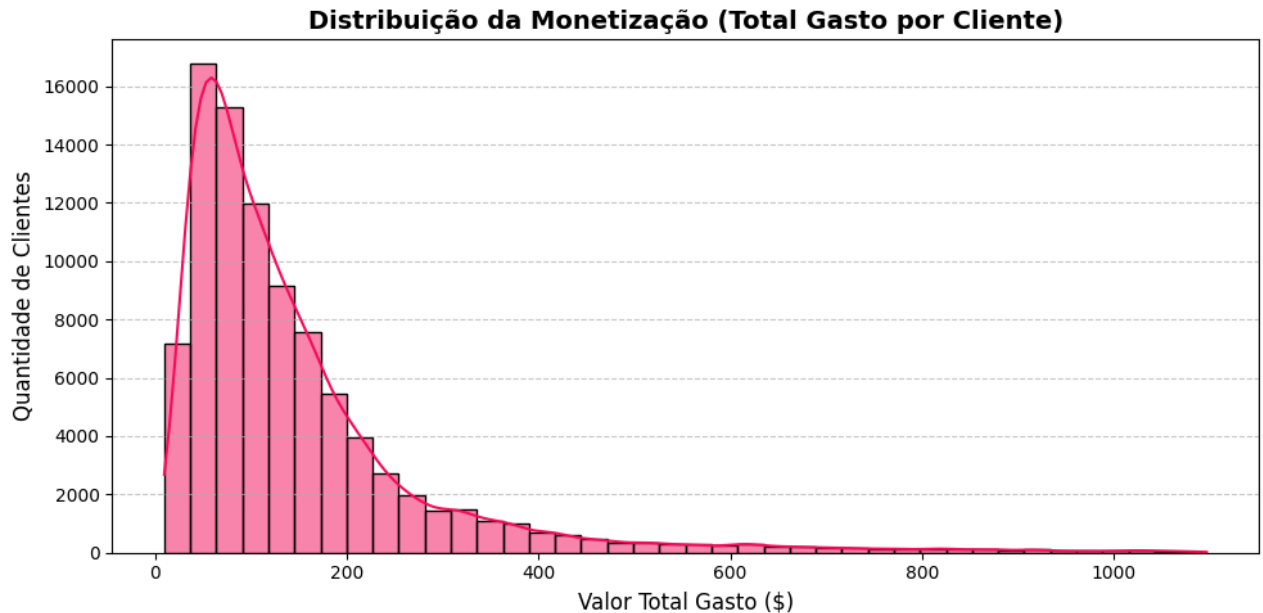


Em contrapartida, quando analisamos o pilar da Frequência, o comportamento "one-buyer" (compradores de uma única vez) fica evidente. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, a grande maioria da base de clientes realizou apenas 1 pedido, o que comprova que comprar mais de uma vez é uma exceção na plataforma e reforça o impacto estratégico do cliente de alto valor:



Por fim, o gráfico de Monetização (Total Gasto por Cliente) consolida essa visão estratégica. A curva acentuada mostra que a maior parte dos consumidores se concentra

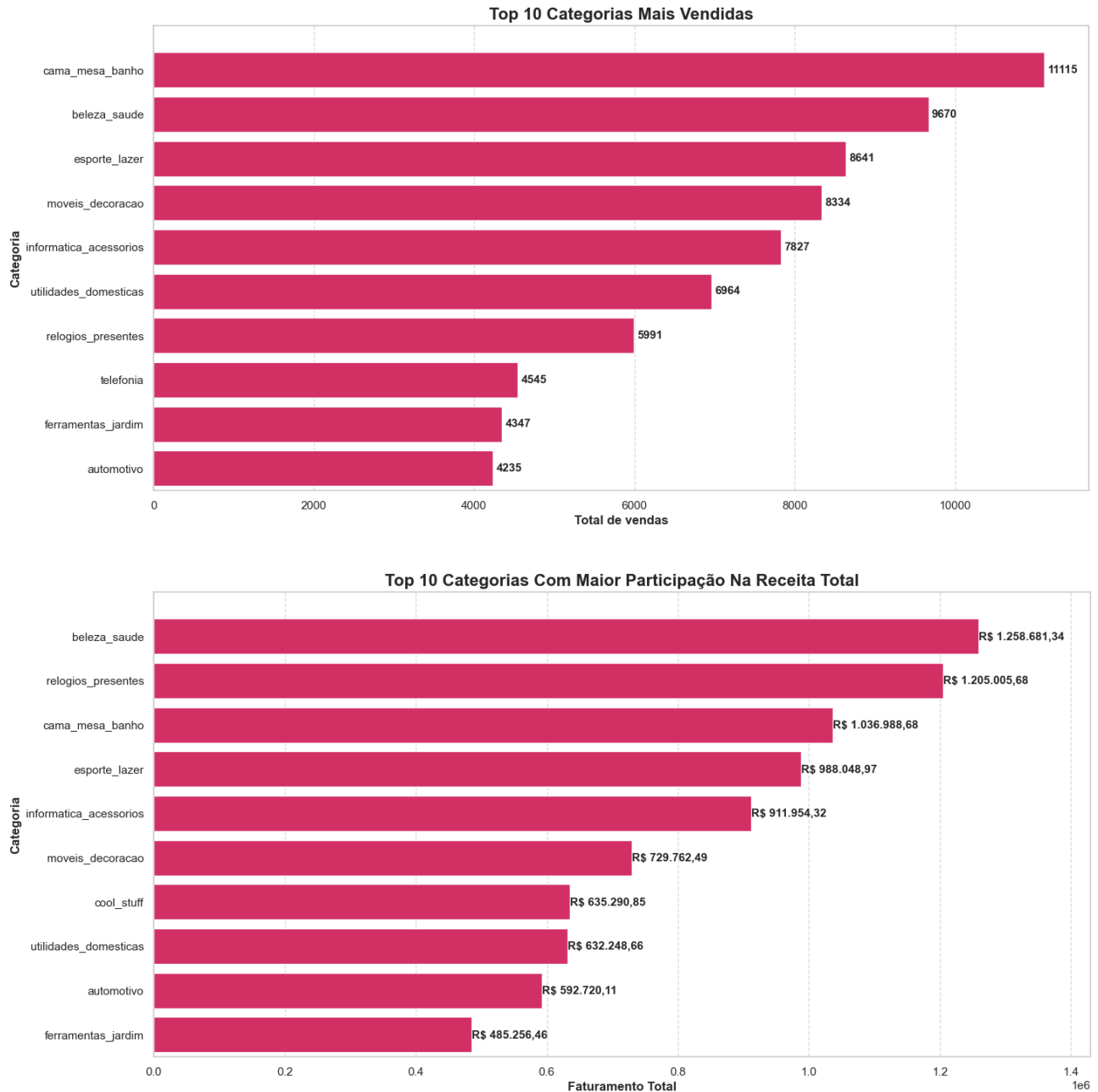
em faixas de menor valor total acumulado, enquanto uma cauda longa e seleta à direita — composta pelo cluster de alto valor — é responsável por elevar o ticket médio e concentrar faturamento expressivo através de compras de bens duráveis:



2.2. As Categorias que Mais Geram Receita

Para comprovar esse comportamento do cluster de alto valor, basta compararmos o volume total de vendas da Olist com o faturamento real que entra no caixa. Quando olhamos para os dados, percebemos que "vender mais itens" nem sempre significa "gerar mais receita".

Podemos observar claramente essa dinâmica ao cruzar os dois gráficos abaixo:



Ao analisar os gráficos, um comportamento chama a atenção: a categoria Cama, Mesa e Banho lidera isolada o ranking de volume, com 11.115 vendas. No entanto, quando olhamos para o ranking de Receita Total, ela cai para a terceira posição.

O oposto acontece com as categorias Beleza e Saúde e Relógios e Presentes:

- Beleza e Saúde ocupa o 2º lugar em vendas (9.670), mas assume a liderança absoluta em faturamento, injetando mais de R\$ 1,25 milhão na plataforma.

- Relógios e Presentes está apenas em 7º lugar no volume de vendas (5.991), mas dá um salto gigante para a vice-liderança em faturamento, gerando mais de R\$ 1,20 milhão.

Esses dados confirmam que os segmentos Premium, de Status e Técnicos concentram o consumidor de alto valor. Eles compram menos vezes, mas compram itens de alta densidade financeira, conforme detalhado na tabela a seguir:

Segmento de Consumo	Categorias em Destaque	Tipo de Produto Encontrado	Comportamento no Gráfico
Premium & Bem-Estar	Beleza & Saúde	Equipamentos estéticos, cosméticos importados e suplementos.	Top 1 em Faturamento (R\$ 1,25M) mesmo com menor volume relativo.
Status & Presentes	Relógios & Presentes	Relógios de marcas conhecidas e produtos de valor simbólico.	Maior disparidade positiva: Poucas vendas (7º), mas Top 2 em Receita (R\$ 1,20M).
Técnico & Funcional	Automotivo e Ferramentas	Peças automotivas (pneus) e ferramentas profissionais.	Presença sólida em ambos os gráficos, garantindo ticket alto estável.

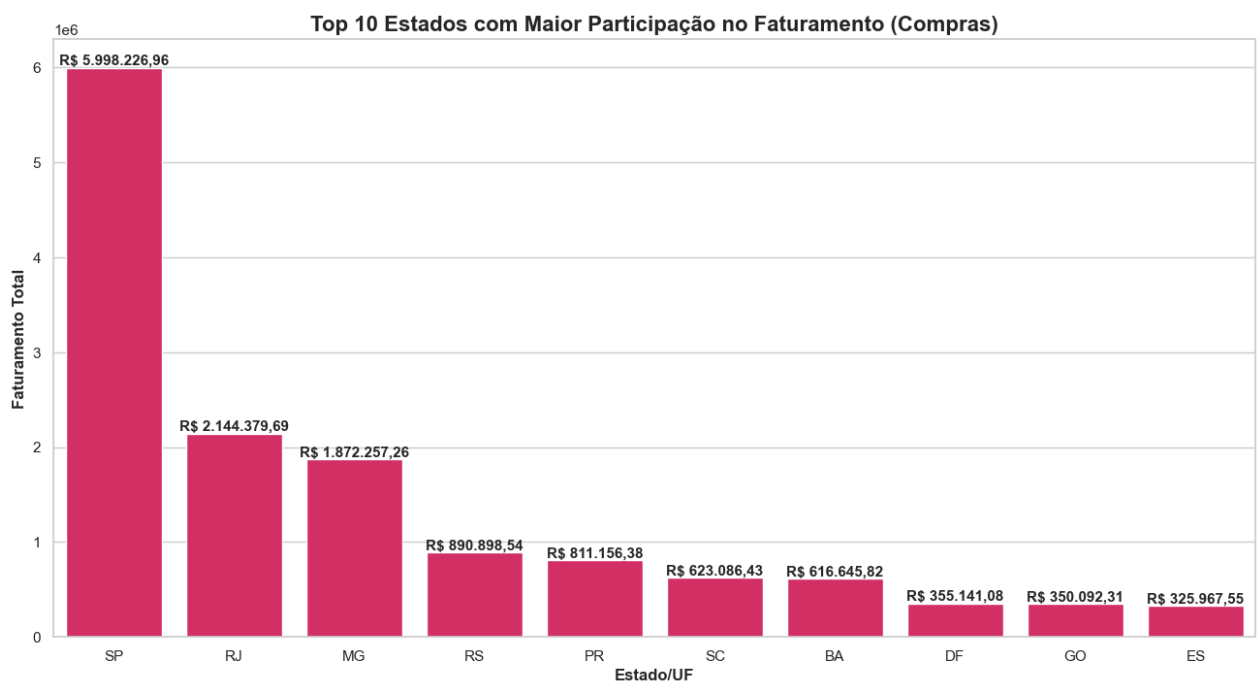
Essas categorias funcionam como as âncoras do faturamento da Olist. Elas exigem muita atenção da operação, pois qualquer problema com uma única venda desse setor (como

uma devolução ou cancelamento) custa o equivalente a dezenas de vendas pequenas, impactando diretamente nossa receita.

2.3. Localização Geográfica dos Clientes

Agora que entendemos o perfil de consumo e quais produtos atraem o cliente de alto valor, o próximo passo estratégico é descobrir onde esses compradores estão localizados. Mapear geograficamente a receita permite à Olist entender a distribuição de poder de compra no território nacional e planejar a logística para atender a esses polos de riqueza.

O gráfico abaixo detalha a participação dos estados que lideram o faturamento na plataforma:



Ao analisarmos o gráfico de faturamento por Unidade Federativa (UF), a distribuição geográfica dos compradores revela um cenário claro de concentração de mercado, mas com importantes pontos de oportunidade:

- O estado de São Paulo (SP) é o centro financeiro da plataforma, faturando sozinho quase R\$ 6 milhões (R\$ 5.998.226,96). Essa liderança massiva reflete tanto a densidade populacional quanto a facilidade de acesso ao e-commerce. Para a

operação, isso é uma grande vantagem, pois a maior parte dos lojistas (*sellers*) também está em SP, o que encurta o frete e acelera a entrega.

- Logo em seguida, Rio de Janeiro (RJ) com R\$ 2,14 milhões e Minas Gerais (MG) com R\$ 1,87 milhão consolidam o eixo Sudeste como a região de maior faturamento absoluto da Olist. Juntos, os três primeiros estados concentram a maior parte do volume de capital transacionado.
- Fora do eixo principal, os estados da Região Sul — Rio Grande do Sul (RS) com R\$ 890 mil, Paraná (PR) com R\$ 811 mil e Santa Catarina (SC) com R\$ 623 mil — mostram uma presença muito sólida no Top 10. Além disso, a presença do Distrito Federal (DF) e de Goiás (GO) no ranking evidencia o poder de compra da região Centro-Oeste.

Para investidores e para a equipe de gestão, este mapa de faturamento acende um alerta operacional importante. Enquanto os clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se beneficiam de entregas mais rápidas devido à proximidade dos centros de distribuição, o faturamento vindo do Sul, do Centro-Oeste e de estados como a Bahia (BA) (que aparece no Top 10 com R\$ 616 mil) representa um desafio.

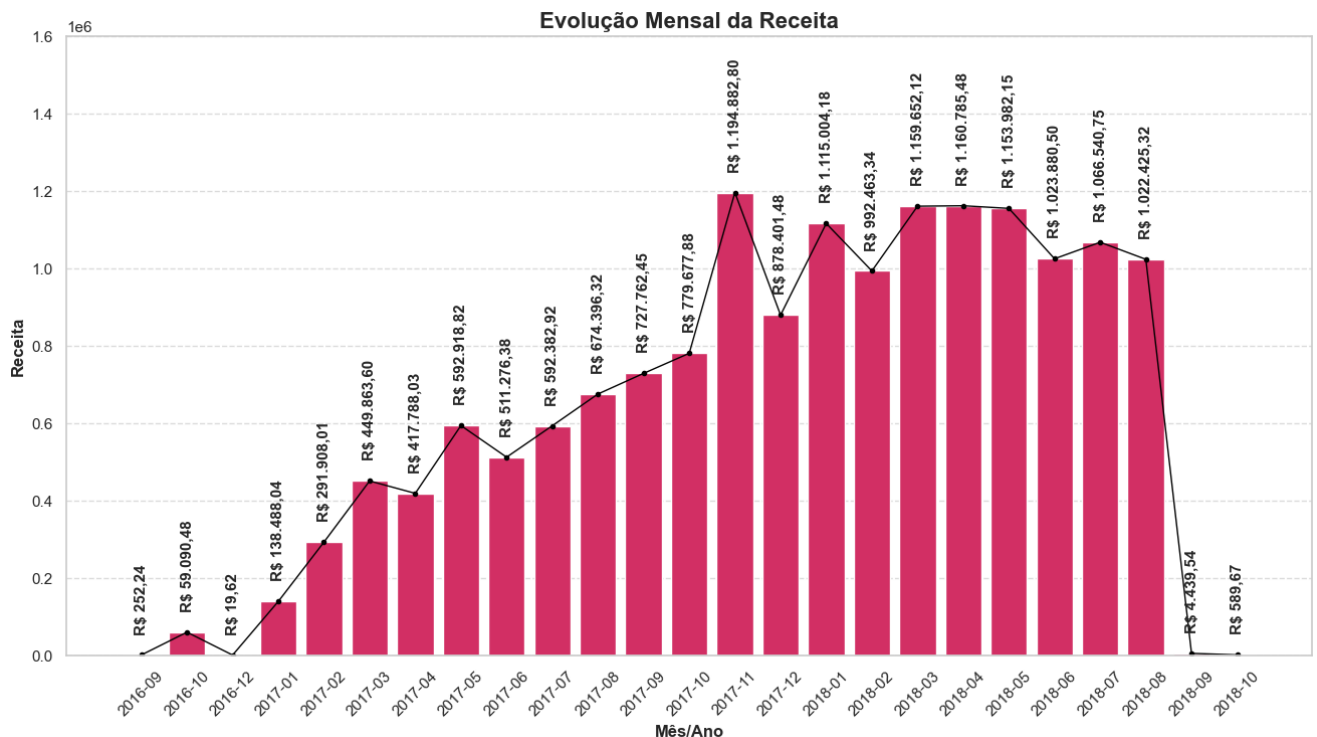
Esses clientes compram produtos caros e de alto valor, o que significa que eles têm tolerância zero para atrasos. Manter o nível de satisfação alto nessas rotas mais longas é fundamental para garantir que esses clientes continuem comprando na plataforma, um fator logístico crítico que conectaremos nas próximas seções do relatório.

2.4. Comportamento Sazonal

Como demonstrado na análise RFM, a frequência de compra do cliente de Alto Valor é caracterizada pelo comportamento "uma única compra" ou de baixíssima recorrência anual. Portanto, mapear quando esse consumidor decide entrar na plataforma é importante para o planejamento comercial, alocação de orçamento de marketing e previsibilidade de receita líquida.

A evolução mensal da Olist demonstra um indicador estratégico: a jornada de compra deste perfil não é linear, mas concentrada em grandes datas comemorativas e eventos sazonais do ano. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, o faturamento bruto da Olist registrou uma curva de crescimento exponencial ao longo do período analisado (2016-

2018). Sob o efeito direto da Black Friday e das compras de fim de ano, o faturamento atingiu o pico histórico de R\$ 1.194.882,80 em novembro de 2017.



Essa concentração em períodos específicos do ano exige que a plataforma opere com máxima eficiência preditiva. Sabendo que o cliente de Alto Valor aguarda momentos específicos para adquirir itens de maior valor, as campanhas de captação e as negociações de estoque com os principais *sellers* das categorias âncoras (como Beleza & Saúde e Relógios & Presentes) devem ser antecipadas de forma planejada. A previsibilidade desse ritmo de compras protege a operação contra a falta de produtos e garante que a empresa capture as melhores margens justamente nos meses de maior faturamento.

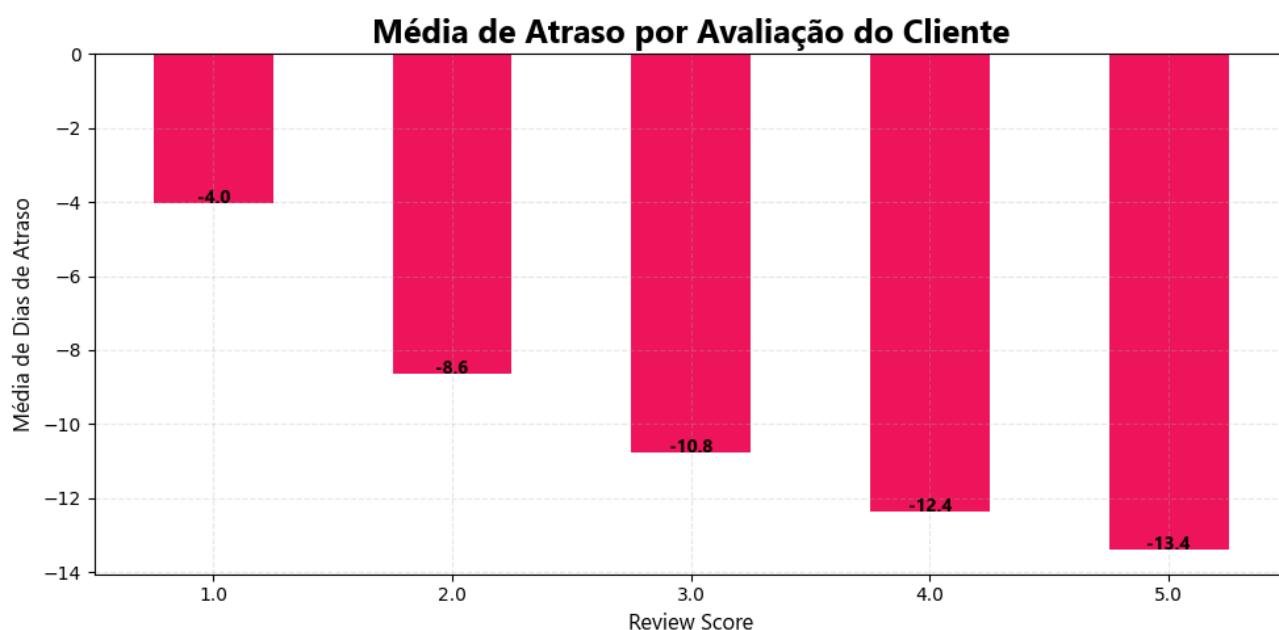
2.5. Eficiência Logística e os Riscos de Satisfação

Se o comportamento financeiro dita o ritmo do caixa e a sazonalidade dita o momento da venda, a logística é a engrenagem que determina a retenção ou a perda definitiva do consumidor. No modelo *Asset-Light* da Olist, a governança sobre os prazos de entrega torna-se ainda mais desafiadora, uma vez que a operação depende da eficiência de lojistas parceiros e de terceiros para o transporte.

Os dados de satisfação da Olist acendem um alerta crítico sobre o impacto da eficiência logística na percepção do cliente. A distribuição geral de notas mostra um ecossistema

saudável, onde a nota máxima (score 5) é a mais frequente. Contudo, quando cruzamos as avaliações com o cumprimento dos prazos logísticos, a correlação que o cliente não tolera falhas na entrega.

Conforme evidenciado no gráfico de Média de Atraso por Avaliação Cliente, pedidos entregues dentro do prazo acordado sustentam uma média de satisfação altamente positiva de 4,18 estrelas. Por outro lado, quando ocorre o descumprimento do prazo, a nota despenca drasticamente para uma média de 2,11 estrelas, empurrando o cliente diretamente para a zona de detração.



Essa sensibilidade ganha proporções ainda maiores quando analisamos o perfil do cliente de Alto Valor. Por adquirir produtos de segmentos Premium, Técnicos ou de Status (cujos tickets individuais são elevados), a expectativa em relação à experiência de compra é maximizada. Para esse cluster, um atraso logístico não representa apenas uma insatisfação pontual, mas a quebra de confiança em uma transação de alto valor financeiro, resultando em avaliações críticas imediatas (scores 1 e 2).

O risco financeiro associado a esse comportamento é duplo:

1. **O Custo Direto da Detração:** Como uma única venda desse cluster equivale financeiramente a dezenas de transações menores da base, episódios de atraso ou problemas na entrega geram custos severos com SAC, suporte e possíveis reembolsos, corroendo a receita líquida direta.

2. **O Risco de Churn Definitivo:** Perder um cliente de Alto Valor devido à ineficiência de entrega significa abrir mão de um dos pilares de maior rentabilidade da companhia.

Portanto, garantir que os *sellers* que atendem a esse público mantenham um alto padrão de postagem rápida e assertiva não é apenas uma meta operacional, mas uma estratégia de proteção do faturamento e do Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) pelos acionistas.

3. Direcionamento Estratégico e Recomendações de Negócio

A análise dos dados da Olist (2016-2018) oferece a uma visão clara das engrenagens que movem o ecossistema e, principalmente, de onde estão os gargalos que ameaçam a rentabilidade do negócio. O entendimento do consumidor de alto valor revelou que a sustentabilidade financeira da companhia depende da capacidade de equilibrar eficiência logística, satisfação do cliente e gestão inteligente do fluxo de caixa.

Para garantir a expansão escalável da operação e maximizar o Retorno sobre o Capital Investido (ROIC), recomendam-se as ações estratégicas descritas a seguir.

3.1. Planejamento Comercial e de Estoque Antecipado para o Q4

Os dados comprovam uma dependência massiva e não linear do faturamento em relação aos eventos sazonais do final do ano. A plataforma registrou seu pico histórico absoluto em novembro de 2017, atingindo R\$ 1.194.882,80 em faturamento bruto impulsionado pela Black Friday.

Recomendação: As campanhas de captação e as negociações de estoque junto aos principais *sellers* das categorias âncoras — especificamente Beleza & Saúde e Relógios & Presentes — devem ser planejadas de forma antecipada. Essa previsibilidade protege a operação contra a falta de produtos e assegura a captura das melhores margens nos meses de pico transacional.

3.2. Mitigação do Risco Logístico e Monitoramento de Rotas Longas

O relatório demonstrou que o cumprimento de prazos dita a nota de satisfação dos clientes. Pedidos entregues no prazo sustentam uma média positiva de 4,18 estrelas,

enquanto os atrasos provocam uma queda drástica para 2,11 estrelas, empurrando o cliente para a detração e gerando avaliações críticas imediatas (scores 1 e 2).

Recomendação: Atenção prioritária e governança devem ser aplicadas às vendas destinadas às regiões mais longas identificadas no Top 10 de faturamento, como a Região Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), o Centro-Oeste (Distrito Federal e Goiás) e o estado da Bahia. Dado que esses compradores consomem itens caros e possuem tolerância zero para atrasos, garantir a eficiência logística nessas rotas é vital para evitar custos com suporte, SAC e o risco de perda definitiva (*churn*) desses clientes rentáveis.

3.3. Proteção Operacional das Categorias Âncoras de Alta Receita

Ficou evidente que "vender mais itens" não significa "gerar mais receita". Enquanto *Cama, Mesa e Banho* lidera em volume (11.115 vendas), as categorias de alto valor agregado concentram o faturamento da Olist: Beleza & Saúde gerou mais de R\$ 1,25 milhão (2º em vendas) e Relógios & Presentes gerou mais de R\$ 1,20 milhão (mesmo estando em 7º em vendas).

Recomendação: A operação deve monitorar rigorosamente a jornada de compra desses segmentos de alta densidade financeira. Como uma única falha, devolução ou cancelamento nessas categorias custa o equivalente a dezenas de transações menores da base, a estabilidade e o suporte logístico a esses lojistas parceiros devem ser priorizados para proteger diretamente a receita líquida que entra no caixa.

4. Considerações Finais

Este estudo demonstrou de forma analítica que o desempenho financeiro e a geração de caixa da Olist não estão distribuídos de forma homogênea entre toda a base de consumidores. Pelo contrário, a sustentabilidade econômica do negócio é impulsionada por uma parcela específica de clientes de alto valor, que concentra uma participação altamente relevante da receita total e apresenta padrões próprios de consumo.

Os resultados consolidam o entendimento de que o consumidor de maior valor agregado atua sob a dinâmica de baixíssima recorrência, compensada por escolhas planejadas em categorias de forte densidade financeira. Esse comportamento reforça que o futuro do ecossistema depende de estratégias focadas em retenção, excelência na experiência do cliente e eficiência operacional.

Ficou evidente que as categorias de maior faturamento da companhia não coincidem com aquelas de maior volume de vendas. Decisões orientadas puramente pela quantidade de transações limitam a geração de valor real e sobrecarregam a operação. O foco deve estar na proteção de margem de segmentos âncoras. Além disso, o mapeamento geográfico apontou caminhos claros para a priorização logística e comercial nas rotas de maior retorno e potencial econômico.

4.1. Recomendações aos Acionistas e Investidores:

- Instituir Estratégias Ativas de Fidelização: Desenvolver réguas de relacionamento personalizadas para o cluster de maior valor, mitigando os riscos de insatisfação e o *churn* definitivo deste público altamente rentável;
- Monitoramento Contínuo dos Indicadores: Adotar a inteligência de RFM como métrica central de governança comercial para antecipar movimentos e blindar a base de clientes premium;
- Priorização Logística em Rotas de Alto Ticket: Direcionar esforços de controle de prazos e eficiência de entrega para os fluxos destinados às regiões Sul, Centro-Oeste e Bahia, onde a tolerância a atrasos é zero devido ao valor dos bens transacionados;
- Direcionamento Comercial para Categorias de Maior Monetização: Focar o orçamento de marketing e as parcerias estratégicas com os principais *sellers* de

segmentos como *Beleza & Saúde* e *Relógios & Presentes*, que sustentam a receita líquida da plataforma.

Em suma, conclui-se que compreender a fundo o comportamento do consumidor de alto valor amplia de forma indiscutível a capacidade da Olist de transformar dados operacionais em decisões de negócio sustentáveis, escaláveis e altamente lucrativas para os seus investidores.

5. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (ABF / ABCOMM). *Relatório Anual do Commerce Eletrônico Nacional: Dados Consolidados de Mercado e Movimentação Financeira*. São Paulo: ABComm, 2024. (Fontes dos dados de faturamento de R\$ 235,5 bilhões e projeções de mercado).

KANTAR INSIGHTS. *BrandZ: As Marcas Mais Valiosas da América Latina e do Mundo*. Relatório Executivo Anual. São Paulo/Nova York: Kantar, 2023/2024. (Utilizado para fundamentar a presença de marcas latino-americanas de e-commerce no Top 100 global).

OLIST. *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (2016-2018)*. Disponibilizado via Kaggle Open Data Corporation, 2018. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>. Acesso em: jun. 2026. (Base de dados primária do projeto).

RENAULT, Tiago. (Org.). *Modelos de Negócios Digitais e Plataformas Asset-Light no Varejo Emergente*. Revista Brasileira de Administração e Estratégia Corporativa, v. 14, n. 2, p. 112-128, 2023. (Referência teórica e mercadológica para sustentar o conceito de ecossistemas escaláveis e asset-light).

SOCIEDADE BRASILEIRA DE VAREJO E CONSUMO (SBVC). *Ranking das 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro: Edição Anual — Comportamento do Consumidor, Meios de Pagamento e Inclusão da Classe C*. São Paulo: SBVC, 2024. (Fundamentação sobre a interiorização do consumo, comportamento da classe C e impacto de novas ferramentas como o Pix no checkout).

WEBCHOPPERS / NIELSEN IQ. *Relatório Webshoppers: A Radiografia do E-commerce Brasileiro e a Jornada da Eficiência Logística*. Edição 48. São Paulo: NielsenIQ, 2023. (Referência para a métrica de retenção de clientes e a estatística sobre a migração de consumidores após experiências falhas de SLA/entrega).